2022 第七届数维杯大学生数学建模挑战赛题目 （请先阅读“2022 年数维杯大学生数学建模挑战赛论文格式规范”）

[C 题]

C 题 电动汽车充电站的部署优化策略

近年来，随着化石能源的逐渐枯竭和环境污染的不断加剧，电动汽车（EV）作为传统燃油车的主要替代品之一，得到了快速的发展。据国际能源署统计，2019 年全球电动私家车已达 7.2 百万辆，较 2018 年增长了 40% [1]。EV 公共充电设施为 EV 提供充电续航服务，也得到了快速发展。然而由于没有合理的统筹，公共充电设施存在利用率低、寻桩困难、充电等待时间长等问题，造成了土地、财政补贴、电力等资源的极大错配与浪费，大大降低了社会综合效益。本赛题旨在通过数学建模，为城市内公共充电站的选址和定容提供优化部署方案，提高社会综合效益。 由于充电站的建设与运营涉及多个利益主体，主要包括充电站建设运营商（简称充电站），EV 用户和电网等 [2]。各个利益主体的利益并不一致，例如，如果充电站加大投入，EV 用户将获得更高质量的充电服务，但充电站可能由于过高的充电设施闲置率和运维成本造成收益下降；反之，EV 用户将得不到可靠的充电服务，例如充电设施数量不足或距离过远，排队等待时间过长等。而电网方面主要考虑的是能源的整体利用效率和配电网络安全等。 EV 充电站部署的主要依据是 EV 用户充电需求的时空分布，充电需求的时空分布受到 EV 规模、出行行为和充电行为等因素的影响。一般来说，车流量大的地方充电需求旺盛，反之则充电需求较少。同时，城市功能区也会影响 EV 用户的充电行为，例如，EV 用户更倾向于选择饭店、超市、停车场等需要滞留的场所进行充电。由于大数据技术的兴起，数据驱动作为研究实际问题的方法之一被广泛采用 [3,4]。本赛题主要提供两个相关数据集，介绍如下： 数据一：北京出租车轨迹数据（txt 格式），其包含了 10357 条北京出租车 GPS 轨迹数据，时间段为 2018 年 2 月 2 号至 2 月 8 号。数据具体格式见 Table 1，具体数据见附件一，详细说明见附件三。 Table 1 北京出租车数据格式：taxi id | date | time | longitude | latitude 数据二：北京路网数据，该数据是从 OpenStreetMap 网站下载北京路网数据并由 Python 模块 osm2gmns 提取得到。包含三个数据表（csv 格式），node，link 和 poi，分别记录了道路交叉口信息，道路信息和兴趣点信息。具体数据见附件二。OpenStreetMap 网站：https://www.openstreetmap.org/ 通过数据一和数据二，可以构造出北京的真实路网和出租车的出行信息。参赛者可以自行选取所需数据，赛题之外的数据也被推荐使用，但需要注明出处。（需要注意的是，赛题提供的数据均处于 WGS 84 坐标系下）。 为了研究方便，赛题给出 EV 充电设施和 EV 的典型参数（仅供参考，参赛者可根据建模需要自行调整），分别如 Table 2, Table 3 所示。 Table 2 EV 充电设施典型参数：充换电方式 | 额定功率 | 充电电流 | 充电时间（快充 30~150kW DC 80/125/200A 0.5~1h；慢充 3.5kW/7kW AC 16A/32A 约 14h/7h；换电 10 分钟） Table 3 电动汽车典型参数：电池容量 60kWh；续航里程 300km 请你结合数学建模方法，解决如下四个问题： 问题一：请你结合数据一和数据二，确定在当前的出租车数量规模下（假设所有出租车均是电动汽车）的最优充电桩位置及其数量分布结果。 问题二：请根据赛题所提供的数据及你能够搜集整理到的相关数据，预测北京市 2021 至 2025 年的 EV 用户充电需求的时空分布。（预测结果可以通过图或表格的形式进行展示） 问题三：基于问题二得到的充电需求时空分布，在问题一的基础上进一步提出充电桩的逐步扩充或减少的量化模型，并给出规划区域和时段内 EV 公共充电站的运营时间表。（最好将相关结果以可视化方式展示出来）。 问题四：在极端寒冷天气下，电动汽车的电量消耗会快速上升，这会使得充电桩的短时间充电需求过

高，您能否根据问题二中的预测数据提供极端寒冷天气下的同时考虑充电和换电的最优方案？（换电是指直接更换同类型电池）